

Modul Pengantar Keamanan Informasi

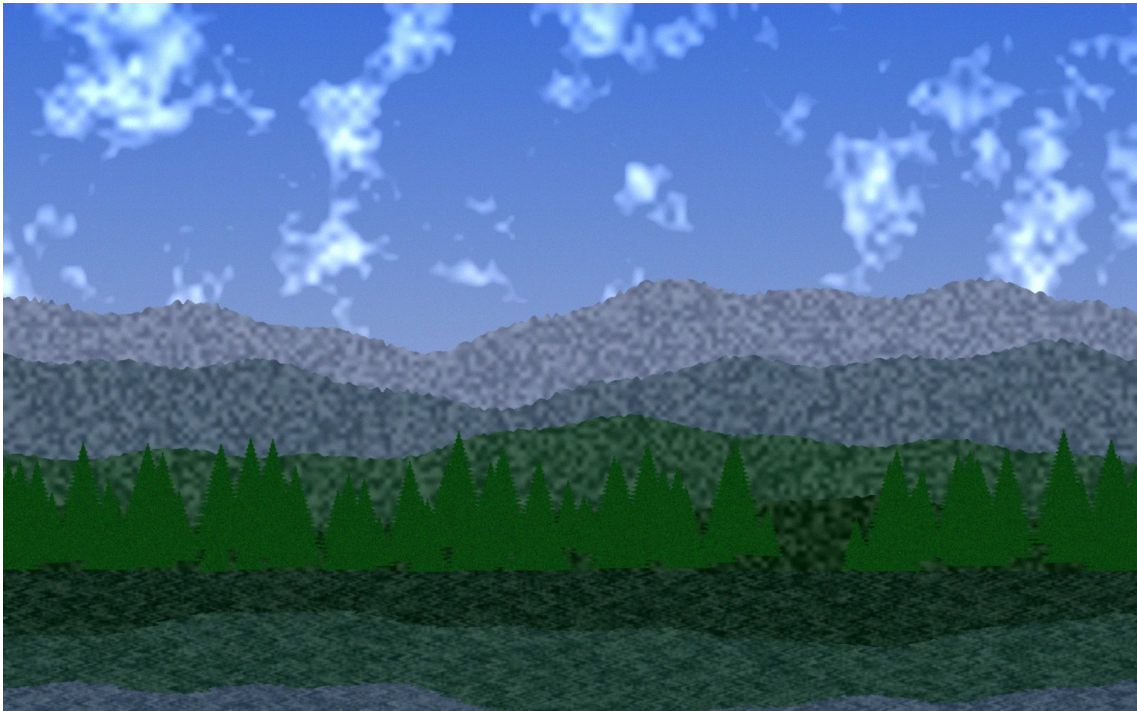
Dokumen uji untuk pengujian aplikasi enkripsi. Isi bersifat umum dan tidak memuat data pribadi.

1. Tujuan Keamanan Informasi

Keamanan informasi berpegang pada tiga tujuan utama, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Kerahasiaan memastikan informasi hanya dapat diakses pihak yang berwenang. Integritas menjamin data tidak berubah tanpa izin. Ketersediaan memastikan layanan dan data dapat diakses saat dibutuhkan. Ketiganya sering disebut segitiga CIA dan menjadi dasar perancangan kontrol keamanan.

Keamanan informasi berpegang pada tiga tujuan utama, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Kerahasiaan memastikan informasi hanya dapat diakses pihak yang berwenang. Integritas menjamin data tidak berubah tanpa izin. Ketersediaan memastikan layanan dan data dapat diakses saat dibutuhkan. Ketiganya sering disebut segitiga CIA dan menjadi dasar perancangan kontrol keamanan.

Keamanan informasi berpegang pada tiga tujuan utama, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Kerahasiaan memastikan informasi hanya dapat diakses pihak yang berwenang. Integritas menjamin data tidak berubah tanpa izin. Ketersediaan memastikan layanan dan data dapat diakses saat dibutuhkan. Ketiganya sering disebut segitiga CIA dan menjadi dasar perancangan kontrol keamanan.



Gambar 1. Ilustrasi pendamping (render pemandangan buatan).

2. Kriptografi Simetri

Pada kriptografi simetri, pengirim dan penerima memakai kunci yang sama. Algoritma modern seperti AES dan ChaCha20 bekerja cepat dan cocok untuk data berukuran besar. Mode operasi menentukan cara blok data diproses. Mode terautentikasi seperti GCM dan Poly1305 memberikan kerahasiaan sekaligus deteksi perubahan data, sedangkan mode ECB tidak aman karena pola plainteks tetap terlihat pada cipherteks.

Pada kriptografi simetri, pengirim dan penerima memakai kunci yang sama. Algoritma modern seperti AES dan ChaCha20 bekerja cepat dan cocok untuk data berukuran besar. Mode operasi menentukan cara blok data diproses. Mode terautentikasi seperti GCM dan Poly1305 memberikan kerahasiaan sekaligus deteksi perubahan data, sedangkan mode ECB tidak aman karena pola plainteks tetap terlihat pada cipherteks.

Pada kriptografi simetri, pengirim dan penerima memakai kunci yang sama. Algoritma modern seperti AES dan ChaCha20 bekerja cepat dan cocok untuk data berukuran besar. Mode operasi menentukan cara blok data diproses. Mode terautentikasi seperti GCM dan Poly1305 memberikan kerahasiaan sekaligus deteksi perubahan data, sedangkan mode ECB tidak aman karena pola plainteks tetap terlihat pada cipherteks.



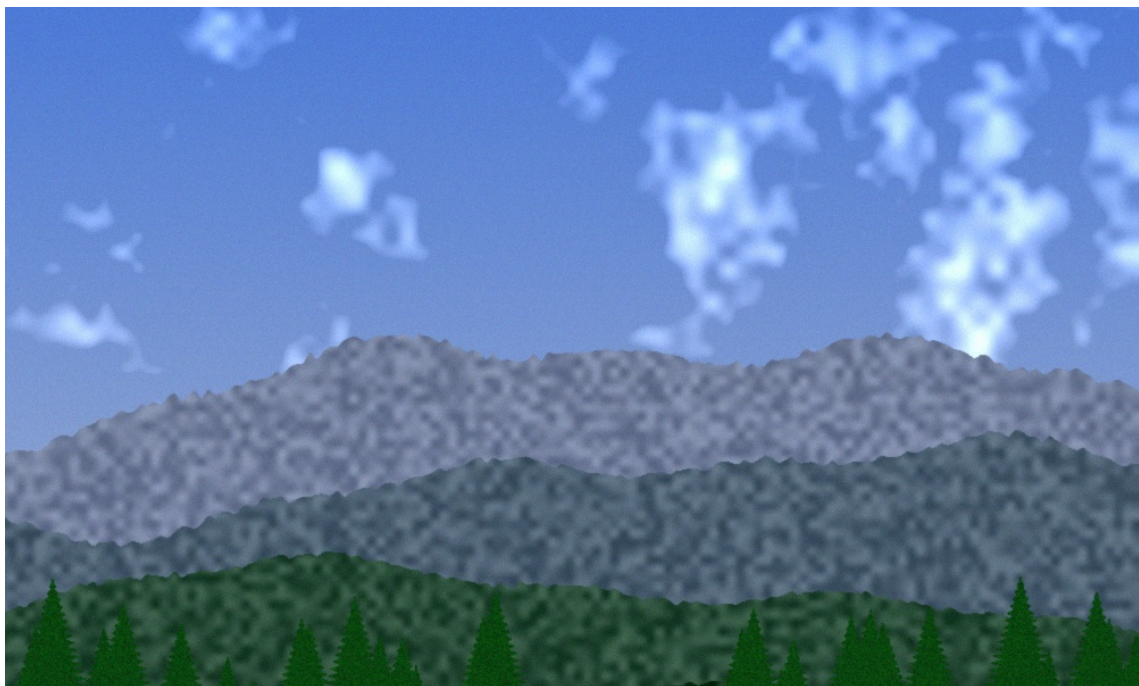
Gambar 2. Ilustrasi pendamping (render pemandangan buatan).

3. Penurunan Kunci dari Kata Sandi

Kata sandi manusia berentropi rendah sehingga tidak boleh dipakai langsung sebagai kunci. Fungsi penurunan kunci seperti PBKDF2, scrypt, dan Argon2 memperlambat percobaan tebak dengan menambah biaya komputasi. Salt acak yang unik untuk setiap enkripsi mencegah serangan tabel pelangi dan memastikan kata sandi yang sama menghasilkan kunci berbeda.

Kata sandi manusia berentropi rendah sehingga tidak boleh dipakai langsung sebagai kunci. Fungsi penurunan kunci seperti PBKDF2, scrypt, dan Argon2 memperlambat percobaan tebak dengan menambah biaya komputasi. Salt acak yang unik untuk setiap enkripsi mencegah serangan tabel pelangi dan memastikan kata sandi yang sama menghasilkan kunci berbeda.

Kata sandi manusia berentropi rendah sehingga tidak boleh dipakai langsung sebagai kunci. Fungsi penurunan kunci seperti PBKDF2, scrypt, dan Argon2 memperlambat percobaan tebak dengan menambah biaya komputasi. Salt acak yang unik untuk setiap enkripsi mencegah serangan tabel pelangi dan memastikan kata sandi yang sama menghasilkan kunci berbeda.



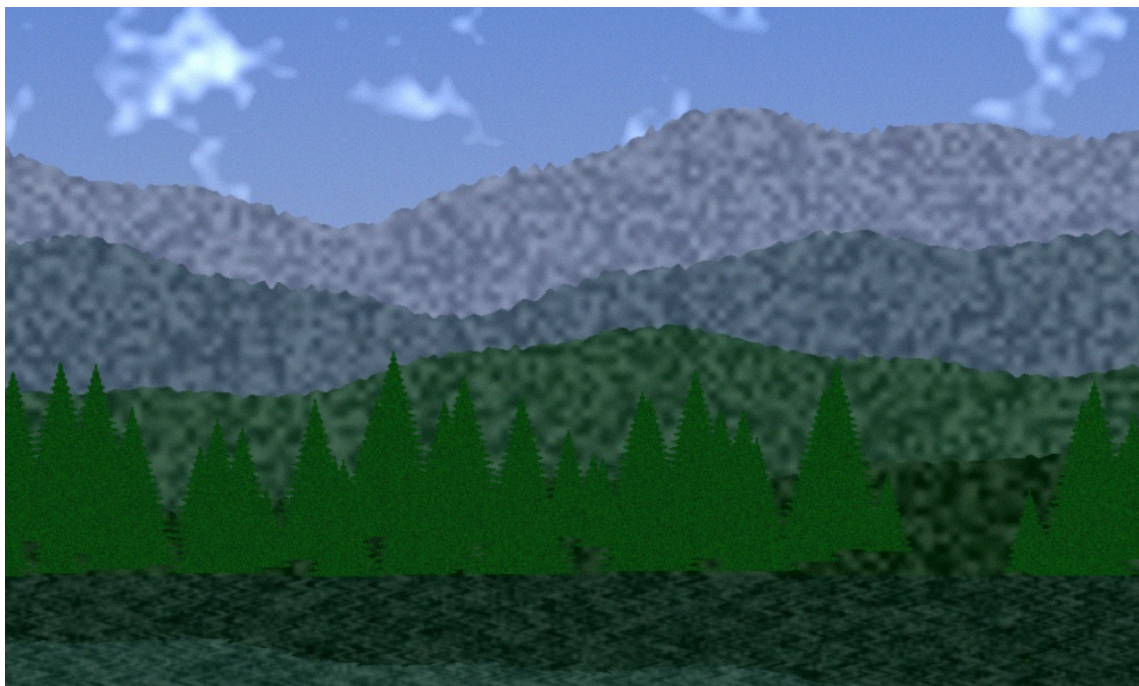
Gambar 3. Ilustrasi pendamping (render pemandangan buatan).

4. Kriptografi Asimetri dan Enkripsi Hibrida

Kriptografi asimetri memakai sepasang kunci publik dan privat. RSA dan kurva eliptik memungkinkan pertukaran kunci tanpa saluran rahasia. Karena lambat, algoritma ini jarang dipakai untuk data besar. Pendekatan hibrida mengenkripsi data dengan kunci sesi simetri, lalu membungkus kunci sesi tersebut dengan kunci publik penerima, misalnya memakai RSA-OAEP.

Kriptografi asimetri memakai sepasang kunci publik dan privat. RSA dan kurva eliptik memungkinkan pertukaran kunci tanpa saluran rahasia. Karena lambat, algoritma ini jarang dipakai untuk data besar. Pendekatan hibrida mengenkripsi data dengan kunci sesi simetri, lalu membungkus kunci sesi tersebut dengan kunci publik penerima, misalnya memakai RSA-OAEP.

Kriptografi asimetri memakai sepasang kunci publik dan privat. RSA dan kurva eliptik memungkinkan pertukaran kunci tanpa saluran rahasia. Karena lambat, algoritma ini jarang dipakai untuk data besar. Pendekatan hibrida mengenkripsi data dengan kunci sesi simetri, lalu membungkus kunci sesi tersebut dengan kunci publik penerima, misalnya memakai RSA-OAEP.



Gambar 4. Ilustrasi pendamping (render pemandangan buatan).

5. Fungsi Hash dan Integritas

Fungsi hash seperti SHA-256 menghasilkan sidik digital berukuran tetap dari data berukuran apa pun. Perubahan satu bit pada masukan mengubah sekitar separuh bit keluaran, yang dikenal sebagai efek longsor. Hash dipakai untuk memeriksa integritas berkas, sedangkan HMAC menambahkan kunci rahasia sehingga penyerang tidak dapat memalsukan nilai hash.

Fungsi hash seperti SHA-256 menghasilkan sidik digital berukuran tetap dari data berukuran apa pun. Perubahan satu bit pada masukan mengubah sekitar separuh bit keluaran, yang dikenal sebagai efek longsor. Hash dipakai untuk memeriksa integritas berkas, sedangkan HMAC menambahkan kunci rahasia sehingga penyerang tidak dapat memalsukan nilai hash.

Fungsi hash seperti SHA-256 menghasilkan sidik digital berukuran tetap dari data berukuran apa pun. Perubahan satu bit pada masukan mengubah sekitar separuh bit keluaran, yang dikenal sebagai efek longsor. Hash dipakai untuk memeriksa integritas berkas, sedangkan HMAC menambahkan kunci rahasia sehingga penyerang tidak dapat memalsukan nilai hash.

6. Pengelolaan Kunci

Kekuatan algoritma tidak berarti bila kunci dikelola buruk. Kunci tidak boleh ditulis di kode sumber, harus dibangkitkan dengan pembangkit acak yang aman secara kriptografis, dan disimpan terpisah dari data yang dilindunginya. Rotasi kunci berkala serta pembatasan akses mengurangi dampak jika sebuah kunci bocor.

Kekuatan algoritma tidak berarti bila kunci dikelola buruk. Kunci tidak boleh ditulis di kode sumber, harus dibangkitkan dengan pembangkit acak yang aman secara kriptografis, dan disimpan terpisah dari data yang dilindunginya. Rotasi kunci berkala serta pembatasan akses mengurangi dampak jika sebuah kunci bocor.

Kekuatan algoritma tidak berarti bila kunci dikelola buruk. Kunci tidak boleh ditulis di kode sumber, harus dibangkitkan dengan pembangkit acak yang aman secara kriptografis, dan disimpan terpisah dari data yang dilindunginya. Rotasi kunci berkala serta pembatasan akses mengurangi dampak jika sebuah kunci bocor.

Penutup

Modul ini dibuat hanya sebagai berkas uji. Pengujian meliputi enkripsi, dekripsi, penolakan kata sandi salah, dan deteksi perubahan satu byte cipherteks.